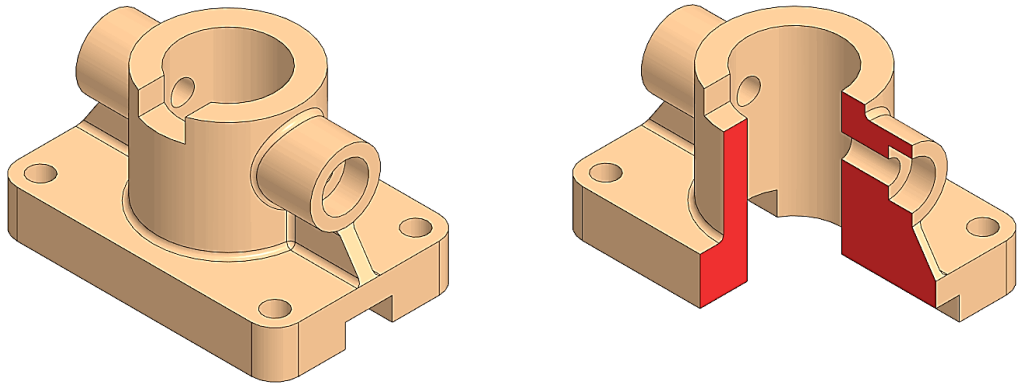
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Моделирование простой детали типа «Корпус»



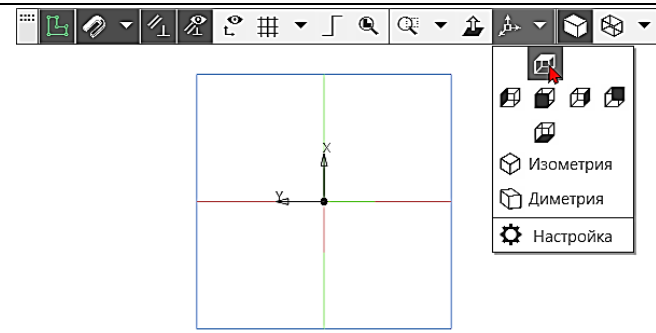
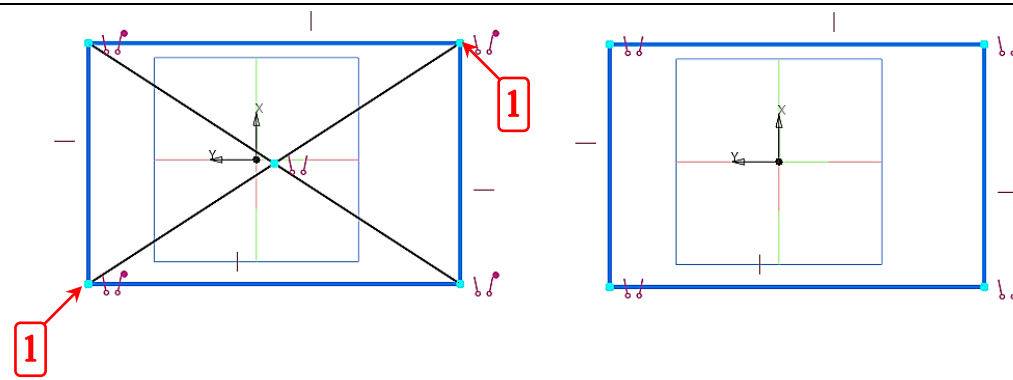
Цель работы: на примере моделирования простой корпусной детали отработать и закрепить навыки применения базовых операций создания твердотельных моделей. Ознакомить с принципами создания эскизов на дополнительных плоскостях и имеющихся гранях модели, а также с операциями прямого моделирования – без создания эскизов.

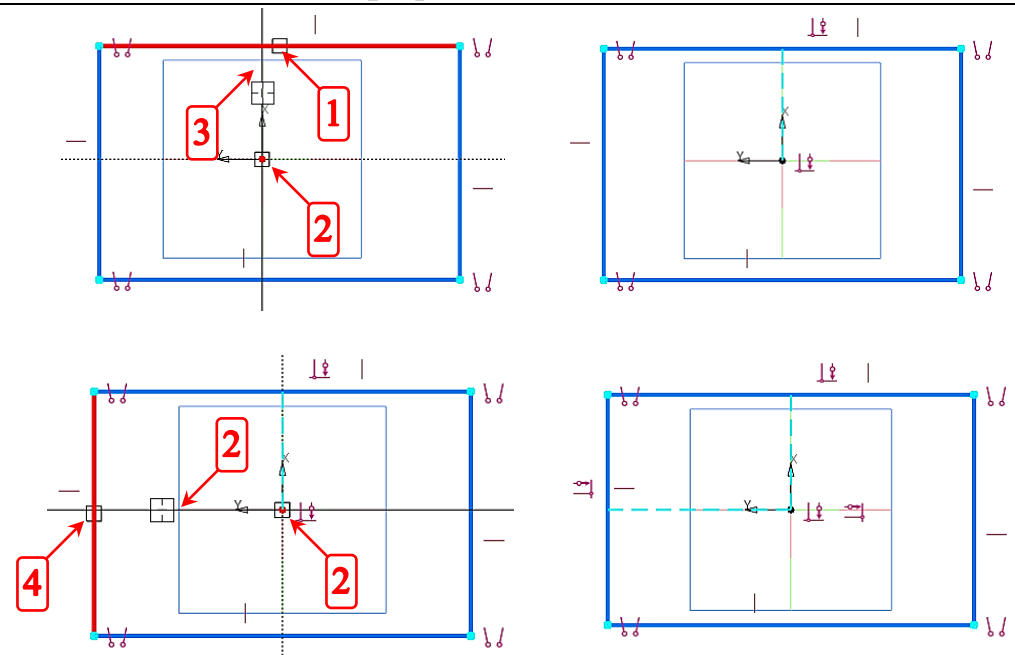
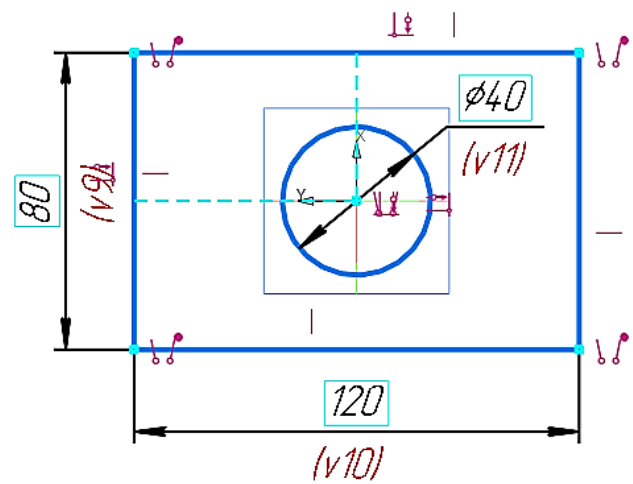
Основные термины для изучения: Вырез вращением, Ребро, Плоская грань, Скругление, Кромка, Направление, Паз, Уступ, Отверстие, Симметрия, Концентричность.

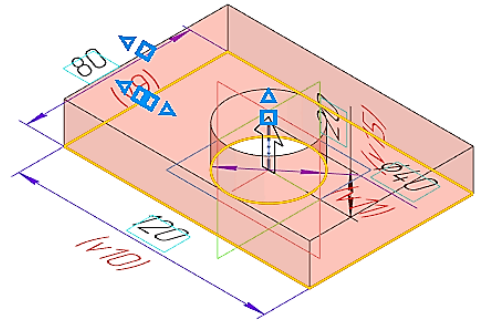
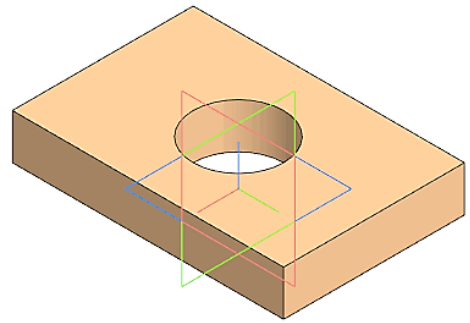
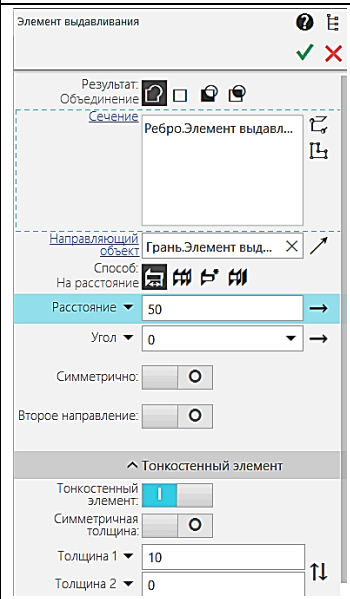
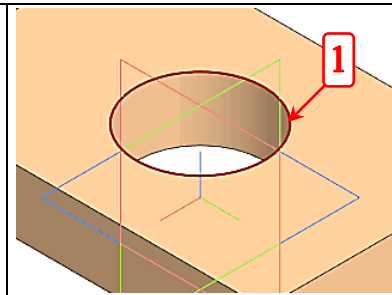
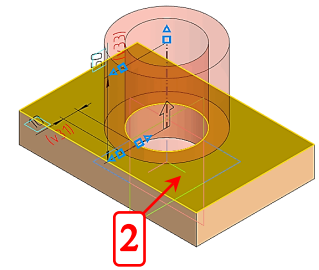
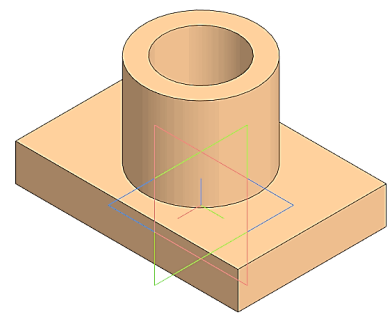
Рекомендации:

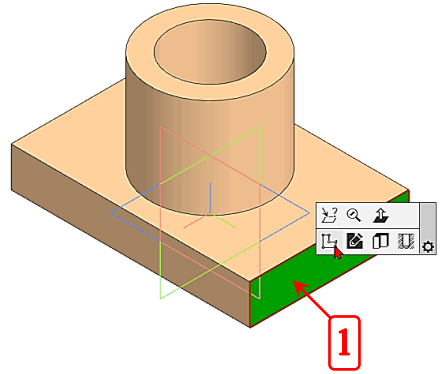
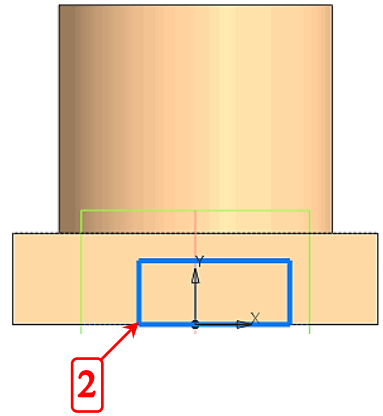
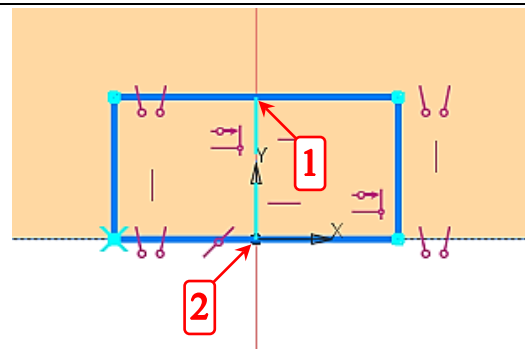
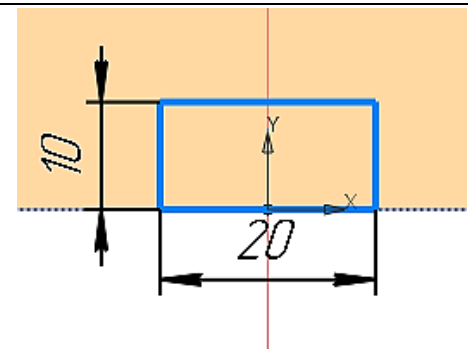
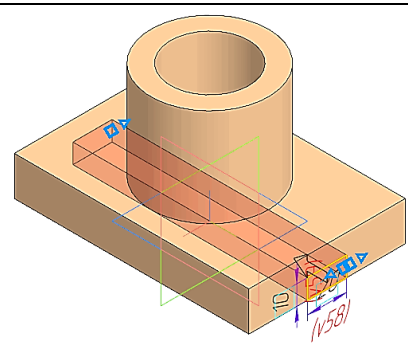
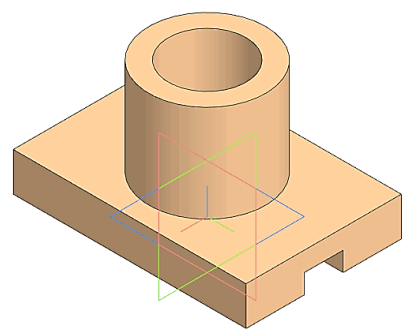
1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.
3. Для удобства просмотра конструкции детали и быстрого доступа к элементам модели пользоваться скрытием вспомогательных объектов (в дереве построения), переключением режимов отображения модели и отображением ограничений (в панели быстрого доступа).

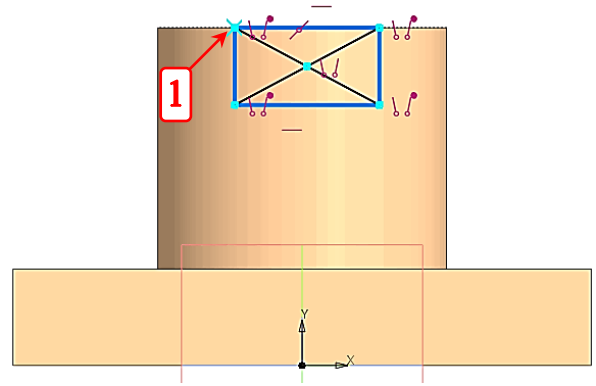
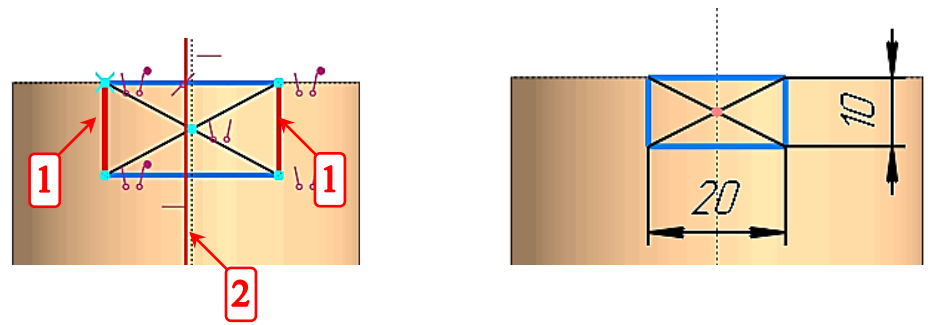
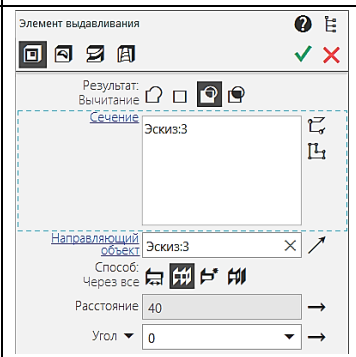
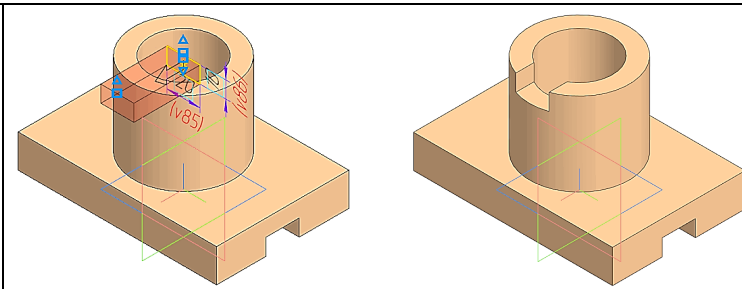
I. Моделирование детали «Корпус»

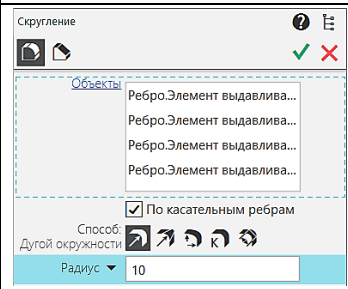
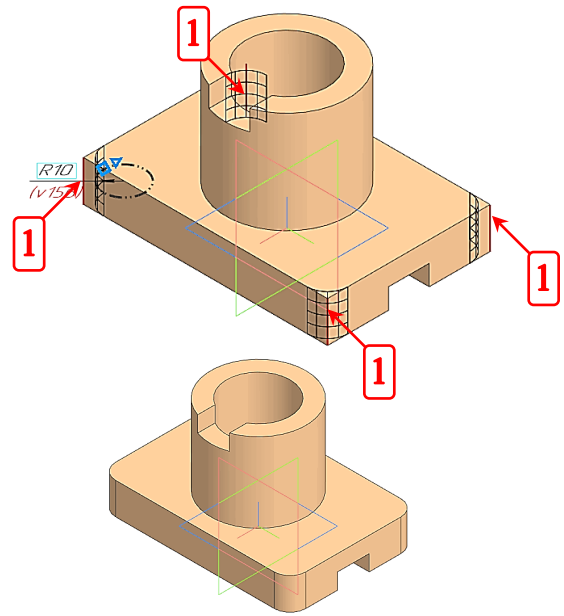
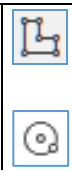
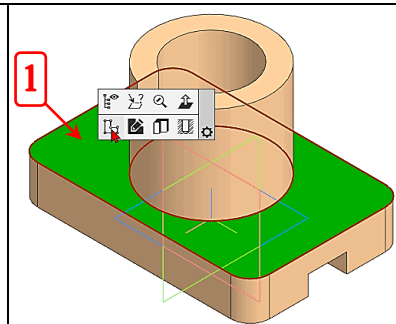
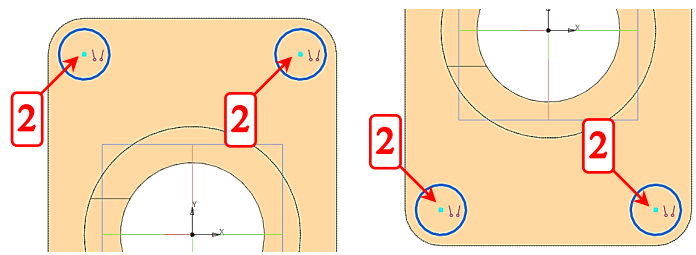
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Задать свойства модели. Активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.03.30.01**, **Наименование** – **Корпус.** Подтвердить изменение свойств.	  	
2	Создать **эскиз** на базовой **Плоскости XY**. На **панели быстрого доступа** в группе команд **Ориентация** активировать команду **Сверху.**	 	
3	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указав начальную и конечную точки [1], по диагонали, вычертить прямоугольник. Диагонали из тонких линий можно удалить (выделить ЛКМ и нажать клавишу **Delete**).		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Выравнивание**. Выровнять прямоугольник симметрично относительно вертикальной и горизонтальной осей проходящих через начало координат. Последовательно указать среднюю точку [1] одного из горизонтальных отрезков, начало координат [2] эскиза, затем фантом вертикальной линии [3]. Последовательно указать среднюю точку [4] одного из вертикальных отрезков, начало координат [2] эскиза, затем фантом горизонтальной линии [5].		
5	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружность - центр окружности совместить с началом координат эскиза. Активировать команду **Авторазмер**. Задать прямоугольнику линейные размеры, окружности диаметральный размер, согласно изображению.	 	

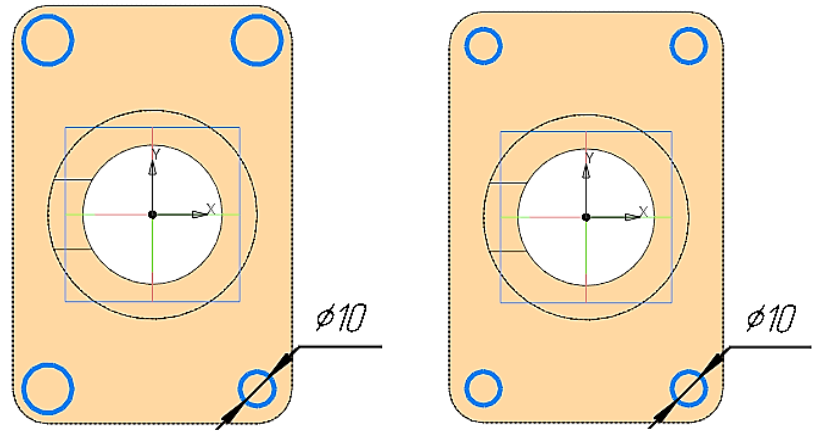
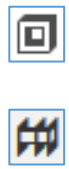
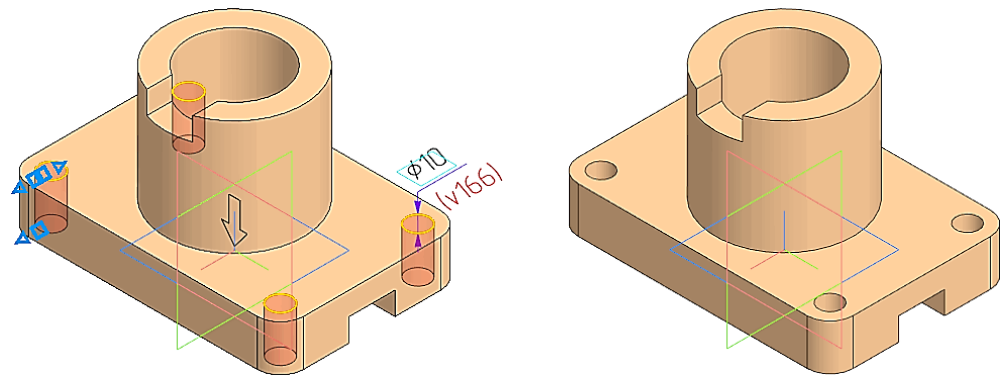
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
6	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров:** параметру **Расстояние** задать значение - **20**. Подтвердить создание элемента.	 	 
7	Продолжить выполнение команды **Элемент выдавливания**. В **панели параметров:** в качестве **сечения** выбрать верхнюю кромку [1] цилиндрического отверстия, в качестве **направляющего объекта** выбрать верхнюю грань [2] основания. Параметру **Расстояние** задать значение – **50**, параметр **Тонкостенный элемент** - включить, задать параметру **Толщина 1** значение – **10.** Подтвердить создание элемента.		   

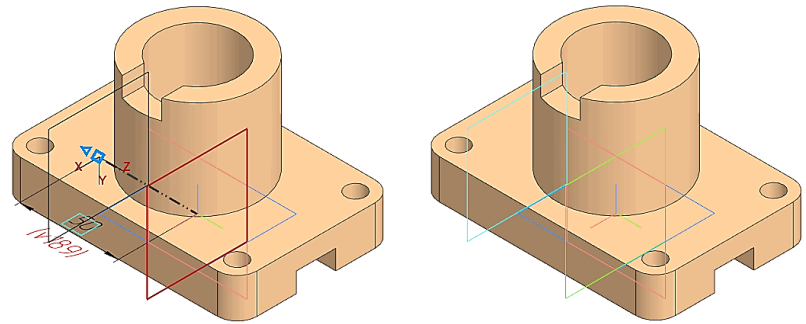
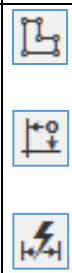
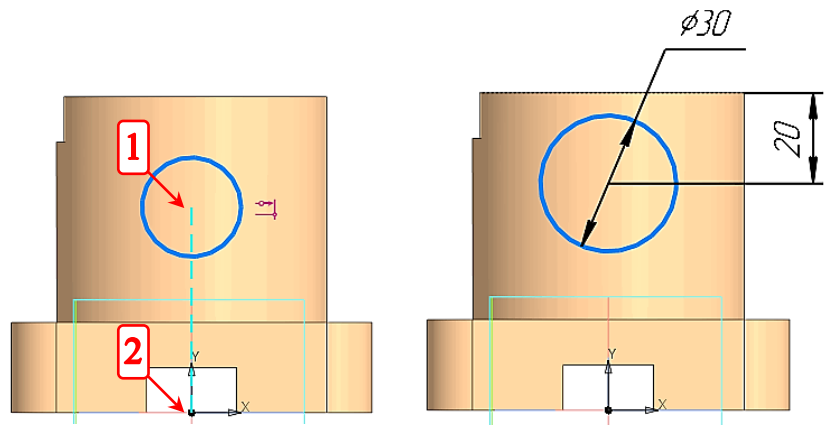
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
8	Создать новый **эскиз** на грани модели. В **графической области** указать боковую торцевая грань [1] основания детали. Активировать команду **Создать эскиз.** Активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник. Одну из нижних точек прямоугольника совместить с нижней проекционной линией [2] основания детали.	 	 
9	Активировать команду ограничения **Выравнивание**. Выровнять вертикально среднюю точку [1] верхнего горизонтального отрезка прямоугольника с началом координат [2] эскиза. Активировать команду **Авторазмер**. Задать прямоугольнику линейные размеры, согласно изображению.	 	 
10	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **панели параметров** параметр **Способ** переключить в **Через все**. Подтвердить создание элемента.	 	 

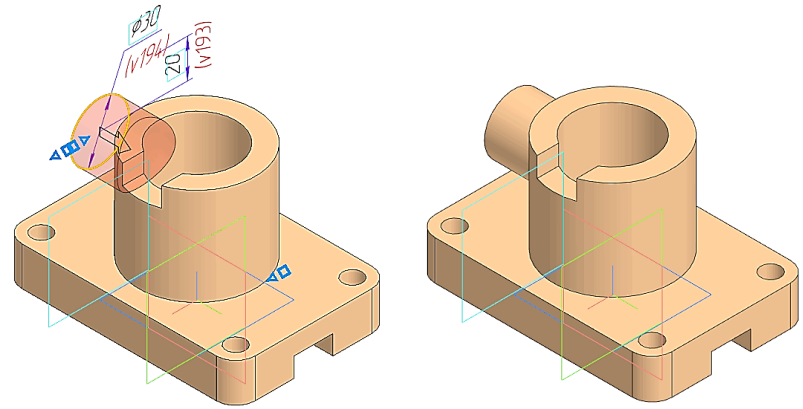
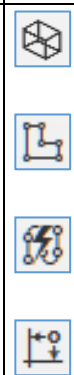
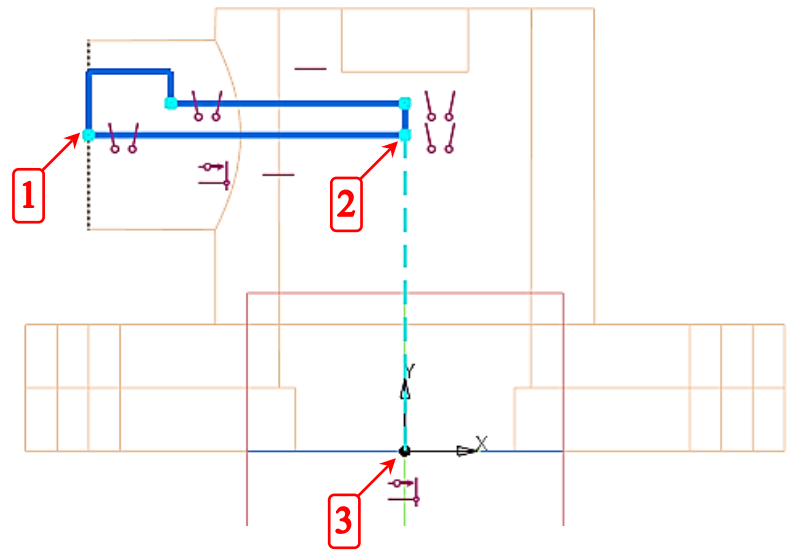
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
11	Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. Активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник, согласно изображению. Одна из верхних точек прямоугольника должна совпадать с верхней проекционной линией [1] цилиндрической части детали.	 	
12	Активировать команду ограничения **Биссектриса**. Последовательно указать вертикальные отрезки [1] прямоугольника, затем проекционную линию базовой **Плоскости ZX** [2]. Активировать команду **Авторазмер**. Задать прямоугольнику линейные размеры, согласно изображению.	 	
13	Активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **панели параметров:** параметр **Способ** переключить в **Через все,** в параметре **Расстояние** деактивировать переключатель **Сменить направление.** Подтвердить создание элемента.	  	 

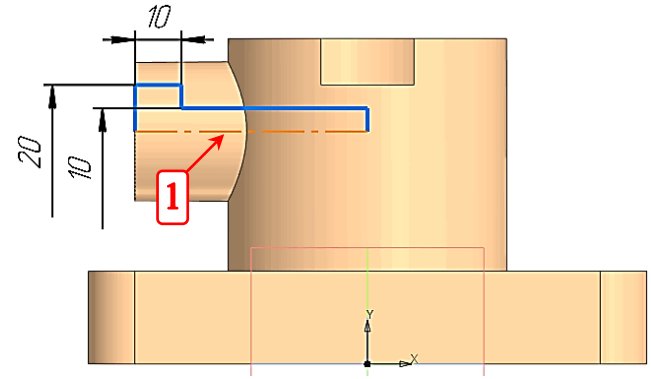
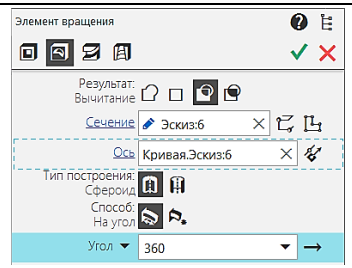
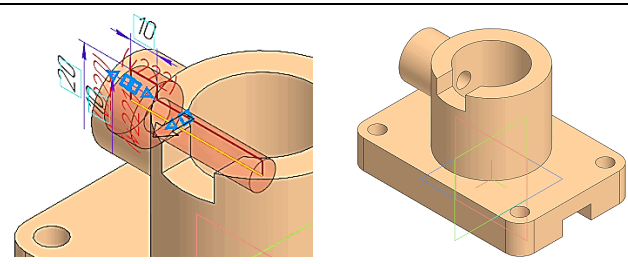
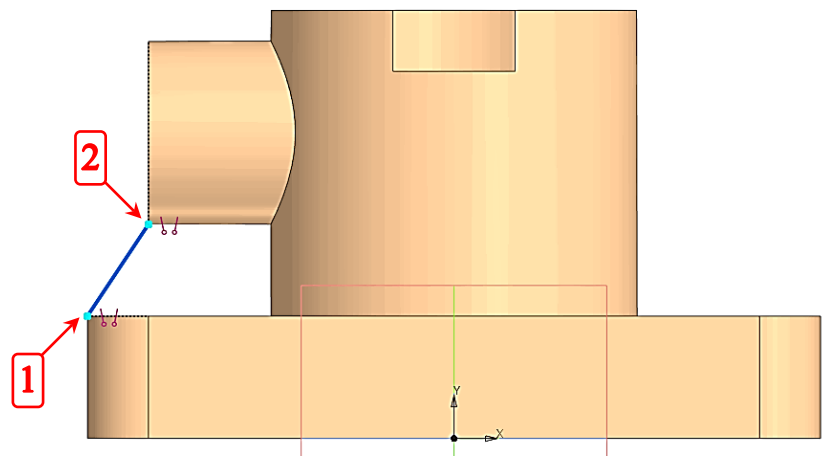
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
14	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Скругление**. В **панели параметров** параметру **Радиус** задать значение - **10**. Указать все четыре вертикальные кромки [1] основания детали, согласно изображению. Подтвердить создание элемента.			
⚠	*В режиме отображения модели **Полутоновое** кромки, расположенные за гранями модели - невидимые, как в реальном пространстве, и недоступны для выбора. Поэтому, чтобы их выбрать, необходимо поворачивать модель (ПКМ) или временно активировать режим отображения **Каркас**  (на **панели быстрого доступа**), в котором все кромки модели становятся видны и доступны дня выбора.*			
15	Создать новый **эскиз** на верхней грани [1] основания детали. Активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить четыре окружности, совпадающие центрами с соответствующими центрами [2] проекционных линий скруглений основания детали.			

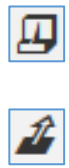
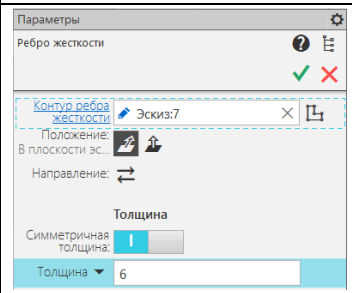
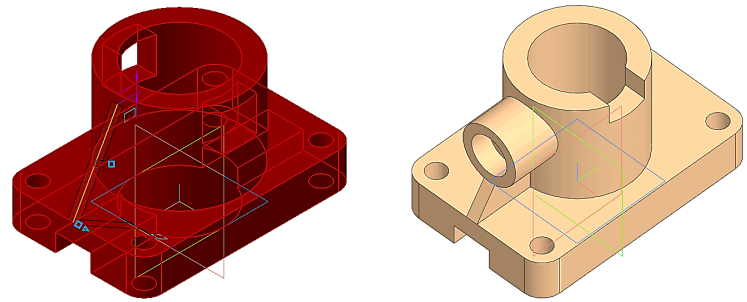
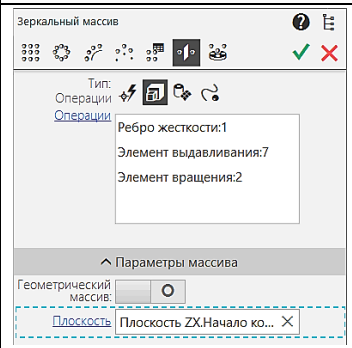
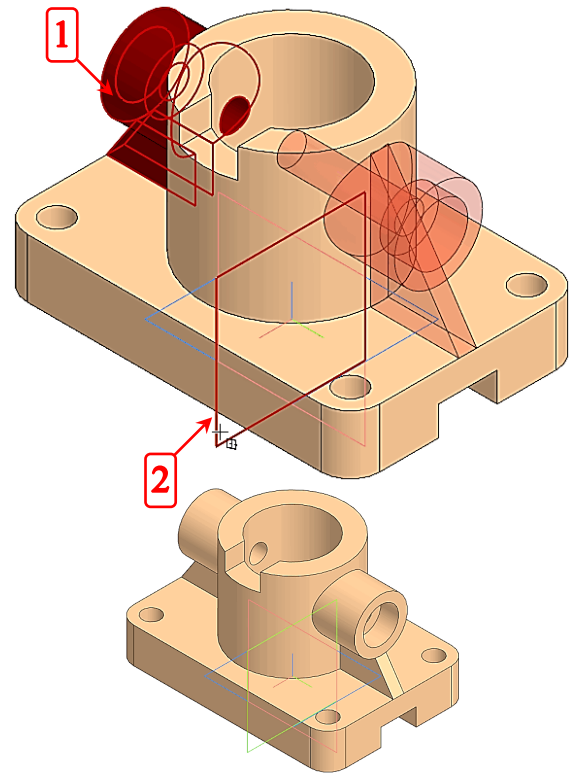
№ п/п	Описание/пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
⚠	*Для быстрого создания ограничения **Совпадение точек** на центры дуг/окружностей возможны следующие варианты действий:* *1. После активации соответствующих команд вычерчивания максимально близко подвести курсор к необходимому центру уже имеющейся дуги/окружности, включая проекционные линии, которые совпадают с этим определением. Автоматическая привязка скорректирует положение точки вычерчиваемого объекта, вид курсора при этом изменится, и после первого щечка ЛКМ автоматически создастся ограничение.* *2. Заранее, в меню **Привязки**  на **панели быстрого доступа**, активировать тип привязки **Центр.** При наведении курсора непосредственно на дугу/окружность автоматическая привязка переместит курсор на центр дуги/окружности и после первого щечка ЛКМ автоматически создастся ограничение. После завершения необходимых действий привязку рекомендуется отключить.* *3. После вычерчивания дуги/окружности, в произвольном месте, активировать тип привязки **Центр**, выделить вычерченную окружность, выбрать и переместить (нажав и удерживая ЛКМ) ее центральную точку на другую дугу/окружность, с которой необходимо создать ограничение. Ограничение будет создано автоматически.* *4. При наличии двух дуг/окружностей, вычерченных отдельно друг от друга, активировать команду **Концентричность**  в инструментальной панели **«Ограничения»** и последовательно указать обе дуги/окружности. Произойдет автоматическое совмещение центров указанных дуг/окружностей и создание ограничения.*	

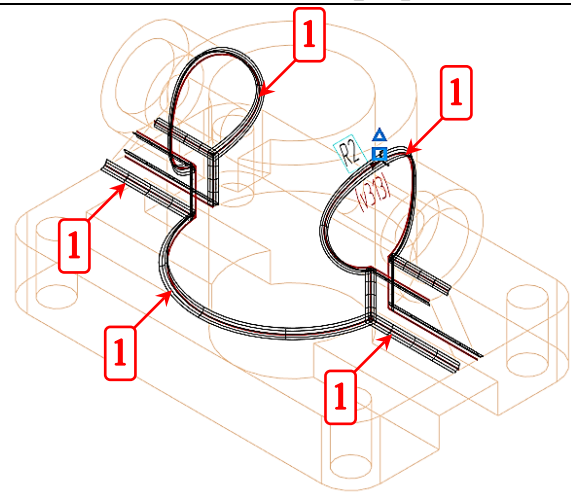
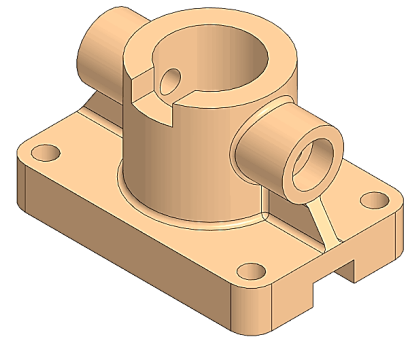
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
16	Активировать команду **Диаметральный размер**. Одной из окружностей задать диаметральный размер – **10**. Активировать команду **Равенство.** Последовательно попарно указать все четыре окружности, например, в порядке 1-2, 2-3, 3-4.		
17	Активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **панели параметров** параметр **Способ** переключить в **Через все**. Подтвердить создание элемента.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
18	В инструментальной панели **«Вспомогательные объекты»** активировать команду **Смещенная плоскость**. В **панели параметров:** в качестве **базовой плоскости** для смещения указать **Плоскость ZX**, параметру **Расстояние** задать значение - **50**. При необходимости переключатель **Сменить направление** в параметре **Расстояние** активировать. Подтвердить создание элемента.		
19	Создать новый **эскиз** на ранее созданной **смещенной плоскости**. Активировать команду **Окружность**. Вычертить окружность, согласно изображению. Активировать команду **Выравнивание**. Выровнять по вертикали центр [1] окружности с началом координат [2] эскиза. Задать размеры диаметра и положения окружности, согласно изображению.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
20	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров** параметр **Способ** переключить в **До ближайшей поверхности**. Подтвердить создание элемента.		
21	Активировать режим отображения модели **Каркас**, на **панели быстрого доступа**. Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная,** тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить контур эскиза согласно изображению. Начать с левого нижнего угла [1] – совместить его с серединой проекционной линии цилиндрического выступа. Активировать команду **Выравнивание**. Выровнять по вертикали правый нижний угол [2] контура с началом координат [3] эскиза.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
22	Указать нижнюю горизонтальную линию [1] контура. Во всплывающем меню отрезка, в списке **Стиль линии,** сменить стиль на **Осевая**. Задать размеры контура, согласно изображению. Активировать режим отображения модели **Полутоновое с каркасом**, на **панели быстрого доступа**.	 	
23	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Вырезать вращением**. Подтвердить создание элемента.		 
24	Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZY**. Активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. Вычертить наклонный отрезок, согласно изображению – его нижнюю точку совместить с верхней точкой [1] левой вертикальной проекционной линии основания детали, а конечную точку [2] совместить с крайней левой точкой нижней горизонтальной проекционной линией цилиндрического выступа.	 	

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
25	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Ребро жесткости**. В **панели параметров**: параметр **Положение** – переключить в **В плоскости эскиза**, параметр **Симметричная толщина –** включить, параметру **Толщина** задать значение **- 6**. Подтвердить создание элемента.			
26	В инструментальной панели **«Массив, копирование»** активировать команду **Зеркальный массив**. В **панели параметров**: в качестве объекта для массива указать ребро, цилиндрический выступ и отверстие [1], в качестве плоскости массива указать **Плоскость ZX** [2]. Подтвердить создание элемента.			

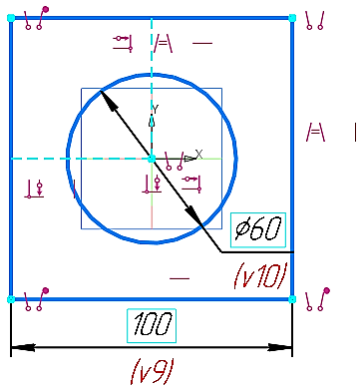
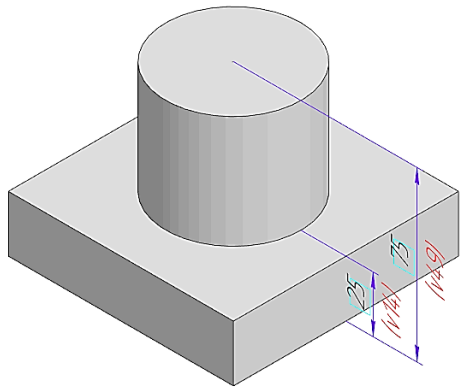
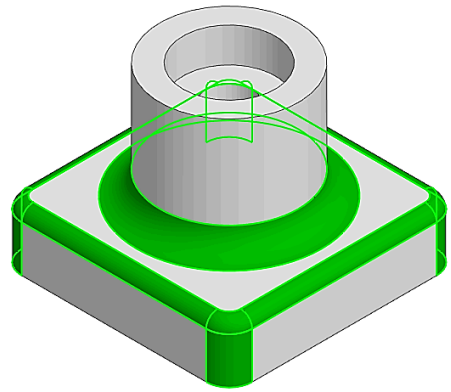
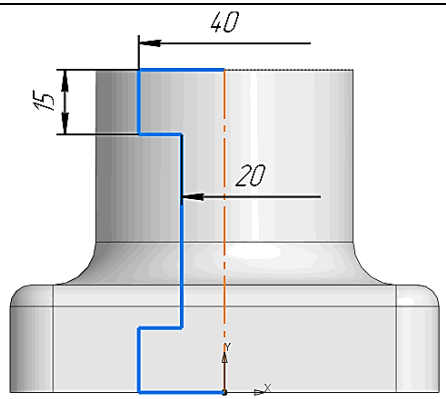
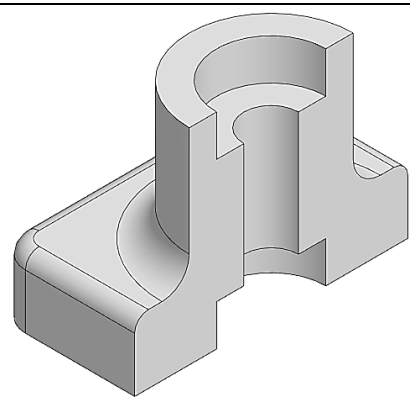
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
27	Активировать команду **Скругление**. В **панели параметров**: параметру **Радиус** задать значение – **2**, параметр **Обход** переключить в **Обход с гладкой стыковкой**. Указать кромки [1] модели, согласно изображению, симметрично, относительно базовой **Плоскости ZX** – все внутренние углы в местах стыковки ребра с основанием и обоими цилиндрическими выступами, а также в местах стыковки цилиндрических выступов между собой. Подтвердить создание элемента.	 	 
28	Сохранить файл документа на переносной носитель информации (USB-flash).		*Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №4 «Редактирование и исправление простой детали типа «Корпус».*

II. Проверка работы

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
1	Проверить значения объема и центра масс модели. Активировать команду **МЦХ**. Сравнить информацию об объеме (V) и центре масс (Xc, Yc, Zc) моделей с эталонной на изображении.		Расчетные параметры(тела и компоненты) Масса M = 1919.356882 г Площадь S = 51948.015156 мм2 Объем V = 244317.322049 мм3 Центр масс Xc = -0.198037 мм Yc = 0.000965 мм Zc = 24.815172 мм

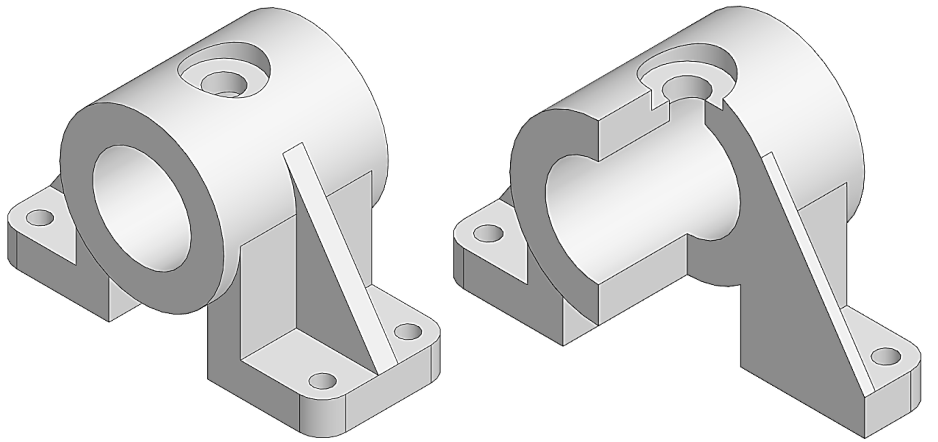
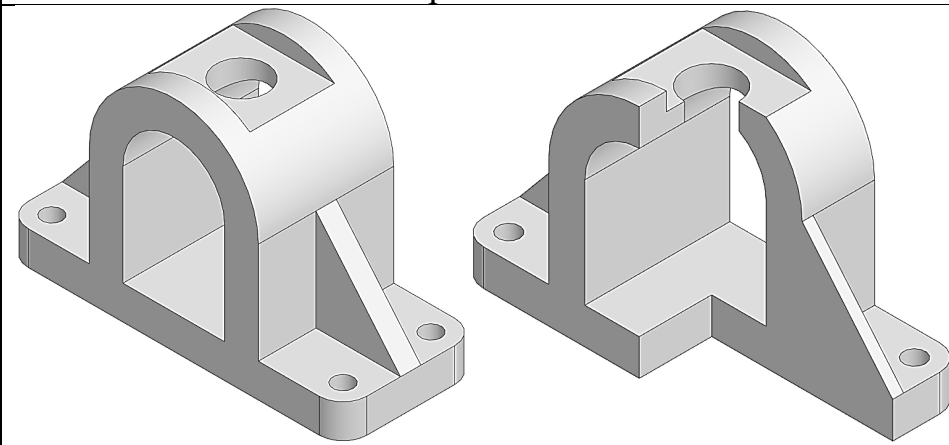
III. Самостоятельная работа (повторение пройденного материала), на оценку

1. Задание для самостоятельного выполнения модели типа «Корпус».
   Самостоятельно выполнить моделирование корпусной детали по пошаговому алгоритму действий.

Шаг 1. Построение эскиза (внешний контур – квадрат)	Шаг 2. Создание двух элементов выдавливания (25мм и 75мм от общего уровня)	Шаг 3. Создать скругление 10мм (вертикальные кромки основания, стык между основанием и цилиндром) и 5мм (периметр верхней грани основания)
		
Шаг 4. Построение эскиза для элемента вращения в средней плоскости детали (нижний и верхний уступы равны)	Шаг 5. Создание выреза вращением по эскизу	Контрольные параметры модели - объем и центр масс детали (МЦХ)
		Объем V = 339719.444862 мм3 Центр масс Xc = 0.000000 мм Yc = 0.000000 мм Zc = 24.410873 мм

2. Задание для самостоятельного выполнения модели типа «Корпус».

Самостоятельно выполнить моделирование корпусной детали по произвольным размерам – примерная конструкция дана на изображениях ниже. Деталь симметрична по двум плоскостям и все отверстия сквозные.

Вариант №1	Вариант №2
	

Обязательные для выполнения условия (критерии оценки): При изменении любого из размеров модели симметричность по двум плоскостям сохраняется.

IV. Вопросы для самоконтроля

1. Что такое модель детали? Что такое деталь?
2. С чего начинается создание модели?
3. Сколько можно создать дополнительных плоскостей в пространстве модели?
4. На каких гранях можно создать плоский параметрический эскиз?
5. Какие параметры обязательны для завершения операции **Вырезать вращением**?
6. Какие особенности у эскиза, создаваемого для операции **Ребро жесткости**?
7. Какие есть положительные и отрицательные стороны режимов отображения модели **Полутоновый** и **Каркас**?
8. Сколько объектов одновременно можно добавить в список операции **Зеркальный массив**?
9. Какие параметры есть у операции **Скругление**?
10. Какие еще объекты, кроме эскизов, можно использовать для операций создания или выреза тел?